110年第一次航海人員測驗【301】一等船副【000005】船舶操作與船上人員管理

(B) 1. 在船樑（Beam）上鋪以近乎水平方向之平面結構物稱甲板（Deck），甲板若不連續則稱為何種甲板？
A. 露天甲板（Weather Deck）
B. 船台甲板（Platform Deck）
C. 散步甲板（Promenade Deck）
D. 羅經船橋甲板（Compass Bridge Deck）

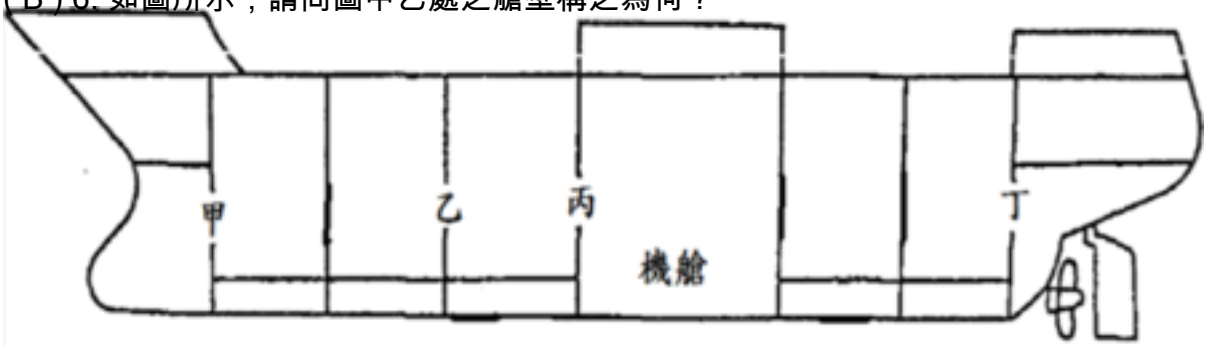
(C) 2. 請問油料紀錄簿每次記載應由何者負責簽字？
A. 非負責作業之甲級船員
B. 負責作業之乙級船員
C. 負責作業之甲級船員
D. 輪機長

(A) 3. 油類物質洩漏至海面當時之天候與海況，是為決定其危害程度之重要依據。請問下列何種海域因加速其風化作用所造成之危害程度較輕？
A. 海浪洶湧之海域
B. 風平浪靜之海域
C. 礁岩密布之海域
D. 近岸潮間帶之海域

(A) 4. 依照防止船舶汙染國際公約之規定，對於「塑膠類及油汙布類」垃圾之拋棄規定為何？
A. 禁止拋棄
B. 須距離陸地12浬以上
C. 須距離陸地25浬以上
D. 須距離陸地50浬以上

(A) 5. 港口國檢查（PSC）時，為確保該船符合1966國際船舶載重線公約，其中檢查項目應包括以下哪一個檢驗項目？
A. 該船裝載未超越證書的許可限量
B. 鍋爐及其他壓力櫃及其附屬品都在令人滿意的狀況之下，而且這些項目也都適於那船舶預定的航務所需
C. 主機與輔機內，燃油和冷卻水的品質
D. 機艙無人值守控制器、警報及指示器之功能正常

(B) 6. 如圖所示，請問圖中乙處之艙壁稱之為何？



A. 防撞艙壁
B. 貨艙艙壁
C. 機艙艙壁
D. 艉尖艙壁

(C) 7. 某箱形船舶，船長100公尺，吃水為4公尺，穩定中心半徑（BM）為8公尺，船舶重心高度（KG）為6公尺，求船舶穩定中心高度（GM）為何？
A. 3.0 m

B. 3.5 m
C. 4.0 m
D. 4.5 m

(C) 8. 根據MARPOL73/78附則I規則38，特別海域內對下列物質之收受的敘述何者正確？
A. 油類裝油站與修理港等，負責收受自油輪上的垃圾物質
B. 油類裝油站與修理港等，負責收受自所有船舶上的有害物質
C. 油類裝油站與修理港等以負責收受自油輪上排出的不潔壓艙水及洗艙水
D. 油類裝油站與修理港等，負責收受自油輪和所有船舶上的汙水

(C) 9. 船舶航行於水面時，其縱向浮心至縱向定傾中心的距離，下列敘述何者為正確？
A. 縱向傾斜中心高度
B. 橫向傾斜中心半徑
C. 縱向定傾中心半徑
D. 橫向定傾中心高度

(C) 10. 船舶發生穩定平衡或不穩定平衡的最主要差異原因為何？
A. 定傾中心與浮心的位置相對高低
B. 浮心與重心位置的相對高低
C. 重心與定傾中心位置的相對高低
D. 浮面中心與重心位置的相對高低

(A) 11. 某雜貨船長165 m，船艏吃水9.8 m，船艉吃水10.4 m，排水量為18,000噸，縱向定傾中心高度為182.9 m，浮面中心位於船舯向後6.1 m處，今在船舯向前61 m處，將船上一批185噸重貨物向船艏前移36.6 m，試求該批船貨移動後的船艉吃水變化量(cm)為何？
A. 18.22
B. 21.23
C. 24.95
D. 27.72

(A) 12. 對轉螺槳是兩個旋轉方向相反的普通螺槳，一前一後地安裝在同心軸上。請問下列關於對轉螺槳的敘述何者有誤？
A. 由於前後兩個螺槳旋轉方向相反，會增加尾部激流造成的旋轉損失，因而降低螺槳效率
B. 一般前槳的直徑大於後槳直徑，如此可以避免前槳所產生的葉梢渦流的空蝕汽泡衝擊葉面，而造成後槳的損傷
C. 在相同的推力下，螺槳的直徑比單槳小約15%，因此適於淺水航行
D. 由於俥葉總面積增加，在相同推力下，減小單位面積上的推力，故有利於避免產生空蝕汽泡

(B) 13. 根據『1966年國際船舶載重線公約』規定，國際航行船舶應勘劃的載重線標誌、載重線及甲板線。請問下列對於各項載重線標誌敘述何者有誤？
A. 載重線標誌之圓圈兩側標註兩個字母，代表核定勘繪乾舷的驗船機構
B. 載重線標誌是一個外徑為300mm、線寬為25mm的圓圈，和一條與圓圈相交的水平線段，水平線段長為450mm、寬為25mm，其下緣通過圓圈的中心
C. 甲板線是勘劃在船舯兩舷側的一條長300mm、寬25mm的橫線，其上緣通過乾舷甲板上緣，向外延伸與船體表面相交
D. 各載重線上緣為船舶航行於不同航區、不同季節，所允許的最高載重線位置，即代表各航區與季節的船舶允許的最小乾舷

(B) 14. 「1973年防止船舶污染國際公約」(MARPOL 1973)中，對於油船強調必須置備何種紀錄簿，用以記載所有涉及貨油裝卸、洗艙和油污水處理等作業資料？
A. 船位記錄簿
B. 油料紀錄簿
C. 航海日誌

D. 工作紀錄簿

(A) 15. 依MARPOL 73/78國際公約附則I之定義，下列何者是用以收集油艙洗艙水或其他含油混合物的專用艙櫃？
A. 污油艙
B. 殘油艙
C. 堰艙
D. 沉澱艙

(C) 16. 依MARPOL73/78國際公約附則III規定，下列何者不是適用船舶所應備有的文件之一？
A. 運送文件
B. 載貨艙單
C. 船貨紀錄簿
D. 貨物積載圖

(A) 17. 根據STCW 78公約及其修正案之發證要求，在總噸位500以上船舶負責航行當值的甲級船員欲申請大副證書者，至少必須具有在該職務多久的海勤資歷？
A. 至少12個月
B. 至少18個月
C. 至少24個月
D. 至少30個月

(B) 18. 根據STCW 國際公約規定，為航行安全所需，所有指派負責當值之航行員或構成當值一部分之乙級船員的休息時間規定以下何者為真？
A. 應在24小時內有至少14小時之休息時間
B. 10小時休息時間分段不可超過二時段，其中一段至少有6小時
C. 14小時的最短時間得降為不少於連續的10小時，但情況不得超過2天
D. 且在7天內所提供之休息時間不少於84小時為限

(D) 19. 雇用人因遭遇天災，致事業不能繼續者，得終止僱傭契約，按月支領報酬者，其資遣費應如何計算？
A. 加給平均薪津一個月
B. 加給平均薪資二個月
C. 加給平均薪津三個月
D. 加給平均薪資三個月

(D) 20. 在特別海域內，總噸位10,000以上之船舶將經濾油設備處理之含油混合物排放入海時，下列哪一項不符合MARPOL 73/78國際公約之管制規定？
A. 濾油設備應附設警報裝置
B. 該含油混合物非源自於貨泵間艙底水
C. 濾油設備應附設自動停止裝置
D. 流出物含油濃度低於10ppm者，得在南極海域排放

(B) 21. 請問何者為「船上油污染應急計畫」簡寫？
A. COW
B. SOPEP
C. SMPEP
D. SBT

(A) 22. 在船舶橫向肋骨系統的佈置設計中，下列何者為「強力肋骨」？
A. Web frame
B. Deck beam
C. Side stringer

D. Hold frame

(B) 23. 在船舶橫向肋骨的特點中，下列敘述何者錯誤？
A. 船體橫向強度佳
B. 結構複雜
C. 容積利用率高
D. 建造容易

(B) 24. 根據「1966年載重線國際公約」規定，國際航行的船舶應勘劃的載重線標誌，不包括下列何者？
A. 甲板線
B. 艏艉吃水標誌
C. 載重線圈標誌
D. 載重線

(B) 25. 箱形船之穩定中心半徑BM與船寬B之關係為何？
A. BM與B成正比
B. BM與B之平方成正比
C. BM與B之立方成正比
D. BM與B之平方根成正比

(A) 26. 依照SOLAS 第九章船舶安全營運管理，下列船舶何者不適用？
A. 總噸未滿500之油化船
B. 總噸500以上之近海移動式鑽探平台
C. 總噸未滿300之客船
D. 總噸500以上之油輪

(A) 27. 船舶定傾中心高度值之變化與下列何者無關？
A. 船舶長度
B. 船舶排水量
C. 船舶重心高度
D. 船舶橫向穩心高度

(B) 28. 甲施救人對於乙輪船上之財物施以救助而有效果，甲施救人得按其效果向乙船之船舶所有人請求相當的報酬，試問此種報酬請求權，自救助完成日起算，經過幾年不行使而消滅？
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 6年

(D) 29. 依商港法第40條，欲在商港區域內執行作業，下列何者無須經商港經營事業機構、航港局或指定機關同意？
A. 敷設石油管道
B. 採取泥土砂石
C. 在水面停放或拖運浮具或其他物料
D. 緊急醫療救護

(D) 30. 國際商港區域之劃定，應由何機關核定公告之？
A. 交通部
B. 交通部報請行政院
C. 交通部會商內政部
D. 交通部會商內政部及有關機構後，報請行政院

(A) 31. 某船排水量為5,000公噸，平正，GM為0.8公尺，現將一重15公噸的貨物從中線右側5公尺處，水平橫移至中線左側13公尺處，求該船的傾斜角度？
A. 3.9°
B. 5.9°
C. 7.9°
D. 9.9°

(C) 32. 有關對轉螺槳（Contra rotating propeller）相較於普通螺槳之敘述，下列何者正確？
A. 效率較普通螺槳低
B. 在相同的推力下，螺槳的直徑較大
C. 在相同的推力下，有利於避免空蝕
D. 製造費用較高，但維修與保養較為容易

(C) 33. 船舶識別編碼如標記在艉部，其字碼大小應不小於幾公釐？
A. 100
B. 150
C. 200
D. 250

(D) 34. 某船排水量10,000噸，若將1,000噸貨物垂直向下移動4公尺，則其船舶定傾高GM之變化為何？
A. 減少0.1公尺
B. 增加0.1公尺
C. 減少0.4公尺
D. 增加0.4公尺

(A) 35. 依MARPOL 73/78國際公約I規定，總噸位多少以上的油輪應攜備第2部分（有關貨油與壓載作業）油料紀錄簿？
A. 150
B. 300
C. 400
D. 500

(D) 36. 依國際載重線公約之規定，船舶自河流或內陸水路之港口發航時，其載重之規定為何？
A. 依發航處載重線規定
B. 依到達港口載重線規定
C. 依發航處換算為出海口之載重線
D. 依發航處至出海口所須消耗之燃油及其他消耗品之重量依比例增加載重

(B) 37. 某船滿載停泊於水域密度為1012kg/m^3碼頭席位時，艏吃水為8.03公尺，艉吃水為8.64公尺。已知該船之FWA為160 mm，如燃油消耗不計，求開航至外海時之新艏吃水為多少公尺？
A. 7.92
B. 7.95
C. 7.98
D. 8.01

(C) 38. 承上題，開航至外海時之新艉吃水為多少公尺？
A. 8.48
B. 8.52
C. 8.56
D. 8.6

(C) 39. 承上題，開航至外海時之俯仰差為多少公尺？

A. 0.47
B. 0.53
C. 0.61
D. 0.68

(D) 40. 承上題，開航至外海時，船舶新俯仰差之形態為何？
A. 舯拱
B. 舯垂
C. 艏俯
D. 艉俯